

基于两级供应关系的武器装备贵重件初始配置模型

周 伟, 刘亚杰, 郭 波, 张 涛

(国防科技大学 信息系统与管理学院, 长沙 410073)

摘 要 以我军武器装备贵重备件修理与供应现实背景为依托, 根据两级供应关系的武器系统的不修复备件、可修复备件初始配置的特点, 提出了在给定初始备件配置方案条件下的备件满足率的计算模型, 并在此基础上建立了基于两级供应关系的武器装备初始备件配置模型。该模型以初始备件配置费用为优化目标, 通过优化备件配置结构, 生成较好的初始备件配置方案, 从而节约备件配置费用, 避免造成资源浪费。

关键词 两级供应; 初始备件; 优化配置; 贵重件; 不修复备件; 可修复备件

Initial configuration model about the valuable parts of weapon system based on two-class supply relationship

ZHOU Wei, LIU Ya-jie, GUO Bo, ZHANG Tao

(College of Information System and Management, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract According to the real background of repair and supply of valuable spare parts in the weapon equipment of the PLA, under a given initial spares configuration, a calculating model of spares fill rate was proposed based respectively on the characteristics of the initial configuration of the non-repairable parts and repairable parts of a two-class-supply-relationship-based weapon system, then a two-class-supply-relationship-based initial spares configuration model of missile system was built. This model aims to save the spares configuration cost and avoid waste of resources through optimizing the spares configuration structure and generating a better initial spares configuration scheme.

Keywords two-class supply; initial spares; optimal configuration; valuable parts; non-repairable parts; repairable parts

1 引言

伴随着我军信息化建设的进程, 大量的高技术武器装备列装部队, 如何保证装备的稳定运行是一项复杂的工作。某个零部件的失效就可能导致整个设备的停机, 造成巨大的损失, 装备保障部门为了保证备件供应保障水平, 都持有大量的备件库存, 但因为许多零部件价格昂贵, 所以如何优化库存策略, 降低库存成本, 提高备件保障效率, 保证装备的备件供应保障水平成为装备备件供应规划管理中的核心问题。

从装备备件供应保障的时间上来区分可以将备件分为初始备件和后续备件。初始备件是装备形成战斗力的初始保障期内, 装备使用与维修所需要的备件^[1]。该类备件是随武器装备一起交付部队的备件, 其费用计入装备成本。初始备件是从承制方那里采购 (或者是承制方制造的或者是承制方从转承制方、供应方得到的)。在采购武器装备的同时, 部队相关部门与承制方往往需要协商确定初始备件的种类和数量, 这就是所谓的武器装备初始备件配置问题。确定初始备件配置种类与数量是备件供应规划工作的主要任务之一, 初始备件种类与数量确定是否合理直接影响装备在初始保障期间的战备完好性与装备战斗力的形成。本文的两级供应关系指的是一个中心仓库以及多个分仓库的备件供应结构, 其

收稿日期: 2009-12-07

资助项目: 国家自然科学基金 (70971132)

作者简介: 周伟 (1985-), 男, 博士研究生, 主要研究方向为装备综合保障、可靠性工程, E-mail: zhouwei_nudt@163.com.

分别与相应的维修保障机构对应,即代表数个基层级备件仓库以及一个上级维修保障机构所属的中心仓库所对应的装备维修保障层级结构。该种维修保障层级结构在部队比较普遍。备件按照价格分可以分为贵重件与非贵重件,贵重件的初始配置在初始备件配置费用中占很大的比例,这也是部队与承制方协商的重点,故本文将研究贵重件的初始配置问题。

当前国内外对初始备件配置的研究较少,仅有的一些研究主要局限于单级供应关系的情况。如:尹晓飞等研究修复性维修导弹初始备件品种确定方法^[2];赵宇等^[3]分别建立了可修复备件、不修复备件、消耗件的初始备件需求量计算模型。文献^[1]较为系统地给出了确定初始备件种类与数量的一些技术与方法,是当前确定初始备件种类与数量的纲领性文件,但是其给出的方法也仅局限于单级备件供应关系的框架,不能解决一个中心仓库及其多个分仓库的备件供应关系的初始备件配置问题。基于两级供应关系的初始备件配置问题是多级备件库存问题的一种,在多级备件库存方面,国内外展开了大量卓有成效的研究,但是当前的研究主要针对贵重不常用件,重点关注装备(设备)稳定运行后的备件保障效能评估与库存决策,并不能解决初始备件配置这类特殊的问题^[4-13]。本文的研究对象为一个中心仓库与多个分仓库构成的初始备件库存系统,分别针对该系统不修复备件和可修复备件的初始配置问题展开研究,首先给出了初始保障期内备件满足率的计算方法,然后对初始备件配置方案进行优化,从而确定各级仓库的初始备件配置量,使其在达到备件满足率要求的前提下尽量降低初始备件配置费用。

2 问题描述与基本假设

进行初始备件配置要权衡两方面的要求:一方面要满足装备在初始保障期备件保障效能指标要求;另一方面是在满足备件保障效能指标前提下尽量降低初始备件配置成本。对于本文的两级初始备件库存系统来说,相同的备件配置总量,在各级仓库的备件配置数量不同,其备件保障效能将会不同,增加初始备件配置总量不是提高备件保障效能的唯一手段,所以在确定初始备件配置方案时可以通过优化备件在各级仓库中的备件配置结构来提高备件保障效能,降低初始备件配置成本。本文的初始备件配置问题可以描述如下:某中心仓库对应 M 个分仓库,各分仓库所对应的基层级保障机构负责保障的某型武器装备的数量分别为 $m_1, m_2, \dots, m_M$, m_i 代表分仓库 i 需要保障的某武器装备数量。设该装备由 N 种部件构成,部件的机用数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_N$ 。部件 j 的初始保障期为 T_j ,在任意时间 t 内,单个部件 j 失效事件的到来满足期望值为 $\lambda_j t$ 的泊松分布。要求确定合理的初始备件配置方案,使得初始保障内部件 j 的备件满足率不能低于 $\tilde{P}_j$,且初始备件配置费用最少。使用文献^[13]给出的备件满足率的定义,即任意时刻备件需求到来时能获取备件的概率。备件配置方案可以用 $S = (s_{01}, s_{02}, \dots, s_{0N}, s_{11}, \dots, s_{1N}, \dots, s_{MN})$ 表示, s_{0j} 为备件 j 在中心仓库的初始配置量, s_{ij} 为备件 j 在分仓库 i 的初始配置量。备件 j 单位配置费用为 c_j 。分仓库 i 向中心仓库申请与运输备件的时间为 O_i 。对于可修复备件 j , r_j 为其在分仓库维修的百分数, A_j 为其在分仓库的维修时间, D_j 为其在中心仓库的维修时间。

为简化和说明问题,以美军应用较为广泛的METRIC理论为基础^[13],结合我军装备备件保障实际,进行如下假设:

- 1) 各分仓库之间不存在横向的备件转运和维修;
- 2) 不考虑维修保障能力约束、管理等因素造成的时间延误;
- 3) 分仓库的备件库存策略为 $(s-1, s)$ 策略;
- 4) 各分仓库保障的武器系统在初始保障期间工作任务强度相同;
- 5) 故障件到达中心仓库即开始维修,非批量维修;
- 6) 系统守恒,不允许器材报废;
- 7) 初始保障期内备件需求稳定,忽略备件缺货对备件需求的影响。

3 初始备件配置模型

3.1 不修复备件满足率计算

不修复备件是指故障或者损坏后,不能用经济可行的手段加以修复的备件^[1]。不修复备件在消耗

规律上与零售业的商品类似. 在民用领域越来越多的零售企业通过利用需求的时空聚集可以降低不确定性的原理来降低安全库存的成本. 在军用领域也设立了中心仓库以及多个分仓库的备件保障模式来降低需求不确定性的影响. 如果我们能够准确地预计各分仓库保障的装备部件发生故障的时间, 从达到备件满足率的目标出发, 无疑将全部备件置于中心仓库与将备件置于分仓库相比需要更少的备件. 但是, 故障事件的到达时间点难以精确预计, 从产生备件需求到中心仓库的备件到达分仓库必然会有一定的时间延误, 所以不可能等到装备部件发生故障后再向中心仓库申领相应备件, 故分仓库也需要设定一定数量的安全库存, 所以一个合理的不修复备件初始配置方案必需权衡好两个方面: 一方面, 尽量将备件集中于中心仓库产生聚集效益, 从而降低初始配置成本; 另一方面, 各分仓库的安全库存要足够以极大的概率维持到向中心仓库请领的备件到来. 下面将给出计算确定初始备件配置方案下的不修复备件满足率的计算方法.

根据 $(s-1, s)$ 策略, 在中心仓库备件未完全耗尽的时候, 任意部件失效, 消耗了分仓库备件, 在 O_i 时间后, 向中心仓库申请的相应备件会补充分仓库库存. 令 IP_j 表示已经配发到各分仓库的备件 j 的数目, IO_j 表示各分仓库已经预订的或者在运输途中的备件 j 的数目, 即当前分仓库已经存在该种备件的需求, 只是备件尚未到达分仓库, IN_j 表示中心仓库的净库存. 则有:

$$s_{0j} = IP_j + IO_j + IN_j \quad (1)$$

如果分仓库 i 部件 j 在 0 到 T 时间内共发生 k 次故障且 T 时刻有 $IN_j > 0$, 则分仓库 i 部件 j 期望备件满足率的计算公式为

$$\theta(s_{ij}|k, O_i, T) = \begin{cases} \frac{1}{T} \int_0^{O_i} \sum_{y=0}^{s_{ij}-1} C_{k-1}^y \left(\frac{t}{T}\right)^y \left(1 - \frac{t}{T}\right)^{k-1-y} dt + \sum_{y=0}^{s_{ij}-1} C_{k-1}^y \left(\frac{O_i}{T}\right)^y \left(1 - \frac{O_i}{T}\right)^{k-y}, & k > s_{ij} \text{ 且 } T > O_i \\ \frac{s_{ij}}{k}, & k > s_{ij} \text{ 且 } T \leq O_i \\ 1, & \text{其它} \end{cases} \quad (2)$$

如果 T 时刻 $IP_j + IO_j = x$, 并且 $s_{ij} < x \leq s_{0j} - 1$, 则分仓库 i 部件 j 在 T 时间内期望缺货次数为

$$g_{ij}(x|S, O_i, T) = \sum_{k=s_{ij}+1}^x k C_x^k \left(\frac{m_i}{\sum_{l=1}^M m_l}\right)^k \left(1 - \frac{m_i}{\sum_{l=1}^M m_l}\right)^{x-k} (1 - \theta(s_{ij}|k, O_i, T)) \quad (3)$$

在部件 j 初始保障期即将结束的 T_j 时刻, IN_j 存在两种可能的情况, 即 $IN_j > 0$ 和 $IN_j = 0$. 则 T_j 时刻 $IN_j > 0$ 情况下分仓库 i 部件 j 的期望备件缺货次数为

$$EBN_{ij}^{(1)}(S) = \sum_{x=s_{ij}+1}^{s_{0j}-1} \frac{\left(\lambda_j n_j T_j \sum_{l=1}^M m_l\right)^x}{x!} e^{-\lambda_j n_j T_j \sum_{l=1}^M m_l} g_{ij}(x|S, O_i, T_j) \quad (4)$$

T_j 时刻 $IN_j = 0$ 情况下分仓库 i 部件 j 的期望备件缺货次数为

$$EBN_{ij}^{(0)}(S) = \int_0^{T_j} \frac{\lambda_j n_j \sum_{l=1}^M m_l \left(\lambda_j n_j t \sum_{l=1}^M m_l\right)^{s_{0j}-1}}{(s_{0j}-1)!} e^{-\lambda_j n_j t \sum_{l=1}^M m_l} (g_{ij}(s_{0j}|S, O_i, t) + \sum_{x=s_{ij}+1}^{\infty} (x - s_{ij}) \frac{(\lambda_j n_j m_i (T_j - t))^x}{x!} e^{-\lambda_j n_j m_i (T_j - t)}) dt \quad (5)$$

故执行备件配置方案 S 的情况下分仓库 i 部件 j 的期望备件满足率为

$$EFR_{ij}(S) = \frac{\lambda_j n_j m_i T_j - (EBN_{ij}^{(0)}(S) + EBN_{ij}^{(1)}(S))}{\lambda_j n_j m_i T_j} \quad (6)$$

3.2 可修复备件满足率计算

可修复备件是指故障或者损坏后, 可以采用经济可行的技术手段进行修理, 能恢复其原有功能的备件^[1]. 对于可修复备件, 当其失效件送到分仓库, 如果分仓库有备件就发放相应的备件, 如果分仓库没有该种备件, 就发生一次备件短缺. 故障件有一定概率在分仓库进行修理, 分仓库无法处理的故障件

送往中心仓库进行维修,故障件到达中心仓库时分仓库向中心仓库申领单位该种备件,故障件修复后加入中心仓库.如果分仓库申领时中心仓库缺货,则有故障件修复入库时,中心仓库按照备件申领的先后第一时间满足分仓库请求.

可修复备件的备件保障效果决定于分仓库备件安全库存以及备件平均再次供应时间,中心仓库备件库存的多少直接影响着各分仓库的备件平均再次供应时间.一个合理的可修复备件初始配置方案必需权衡好分仓库库存与中心仓库库存的关系,找到一个分仓库备件安全库存与备件平均再次供应时间的最优结合点.下面将给出计算确定初始备件配置方案下的可修复备件满足率的计算模型.

如不考虑中心仓库缺货的情况,则分仓库 i 备件 j 平均再次供应时间 T_{ij}^c 的计算公式为

$$T_{ij}^c = r_j A_j + (1 - r_j) O_i \quad (7)$$

由于分仓库备件送修时不可能总是能够及时从中心仓库获取所需备件,所以必然产生备件短缺延误.记备件 j 由于短缺延误所造成的平均供应延误时间为 DDT_j ,故考虑因中心仓库备件短缺而产生延误的情况下备件 j 平均再次供应时间可以表示为

$$T_{ij}^c = r_j A_j + (1 - r_j)(O_i + DDT_j) \quad (8)$$

任一时刻中心仓库备件 j 的期望短缺量计算公式为

$$EBO\left(s_{0j} \middle| (1 - r_j) \lambda_j n_j D_j \sum_{l=1}^M m_l\right) = \sum_{x=s_{0j}+1}^{\infty} (x - s_{0j}) \frac{\left((1 - r_j) \lambda_j n_j D_j \sum_{l=1}^M m_l\right)^x}{x!} e^{-\left((1 - r_j) \lambda_j n_j D_j \sum_{l=1}^M m_l\right)} \quad (9)$$

由于备件短缺量衡量缺少备件数量以及短缺持续时间,根据文献[13]可以得到备件 j 的平均供应延误时间为

$$DDT_j = \frac{EBO\left(s_{0j} \middle| (1 - r_j) \lambda_j n_j D_j \sum_{l=1}^M m_l\right)}{(1 - r_j) \lambda_j n_j \sum_{l=1}^M m_l} \quad (10)$$

执行备件配置方案 S 的情况下分仓库 i 部件 j 在初始保障期内的期望缺货次数为

$$EBN_{ij}(S) = \sum_{x=s_{ij}+1}^{\infty} \frac{(\lambda_j n_j m_i T_j)^x}{(x-1)!} e^{-\lambda_j n_j m_i T_j} (1 - \theta(s_{ij} | x, T_{ij}^c, T_j)) \quad (11)$$

执行备件配置方案 S 的情况下分仓库 i 部件 j 在初始保障期内的备件期望满足率为

$$EFR_{ij}(S) = \frac{\lambda_j n_j m_i T_j - EBN_{ij}(S)}{\lambda_j n_j m_i T_j} \quad (12)$$

3.3 优化模型与模型求解

上文已经给出了备件满足率的计算模型.故初始备件配置优化模型如下:

$$\begin{aligned} \min \quad & C(S) \\ \text{s.t.} \quad & EFR_{ij}(S) \geq \tilde{P}_j, \quad i = 1, 2, \dots, M; j = 1, 2, \dots, N \end{aligned} \quad (13)$$

备件初始配置方案 S 的初始备件配置费用 $C(S)$ 的计算公式为

$$C(S) = \sum_{i=0}^M \sum_{j=1}^N c_j s_{ij} \quad (14)$$

下面将给求解该模型的算法.对该模型求解是多变量多约束组合优化问题求解的一种,如果考虑到每一种可能的备件配置方案逐个尝试的话计算量无疑是不可想象的,故可以先计算出最优解的范围,然后在范围内搜索最优解.下面将分别给出计算不修复备件与可修复备件的最优解范围的计算方法.

如果将武器装备的第 j 种备件全部置于中心仓库,且能在各分仓库部件发生故障前将备件准时送达,满足备件满足率的最小备件数为

$$S_j^{(\min)} = \min \left\{ s \middle| \left(1 - \sum_{x=s+1}^{\infty} \frac{(x-s) \left(\lambda_j n_j \sum_{l=1}^M m_l T_j \right)^{x-1}}{x!} e^{-\lambda_j n_j \sum_{l=1}^M m_l T_j} \right) \geq \tilde{P}_j \right\} \quad (15)$$

如果将所有备件 j 全部配置到各分仓库,则分仓库 i 部件 j 满足备件满足率的最小备件数为

$$s_{ij} = \min \left\{ s \middle| \left(1 - \sum_{x=s+1}^{\infty} \frac{(x-s) (m_i n_j \lambda_j T_j)^{x-1}}{x!} e^{-m_i n_j \lambda_j T_j} \right) \geq \tilde{P}_j \right\} \quad (16)$$

该情况下所需备件 j 的数量 $S_j^{(\max)} = \sum_{i=1}^M s_{ij}$. 易知备件 j 的备件满足率要想达到 $\bar{P}_j$, 所需要的备件将不会少于 $S_j^{(\min)}$, 同理所需的备件将不会多于 $S_j^{(\max)}$.

对于可修复备件, 令 $DDT_j = 0$, 即 $T_{ij}^c = r_j A_j + (1 - r_j) O_i$, 则分仓库 i 备件 j 的需求为

$$s_{ij} = \min\{s \mid EFR_{ij}(S) \geq \bar{P}_j\}$$

(17)

可以计算出该情况所需的备件总数 $S_j^{(\min)} = \sum_{i=1}^M s_{ij}$. 同时令 $DDT_j = D_j$, 则 $T_{ij}^c = r_j A_j + (1 - r_j)(O_i + D_j)$, 在该情况可以计算出分仓库 i 备件 j 的需求 s_{ij} 以及所需的备件总数 $S_j^{(\max)}$, 满足备件满足率要求的备件 j 的最优配置数量必然在区间 $[S_j^{(\min)}, S_j^{(\max)}]$ 之间.

故利用该模型求解最优的初始备件配置方案的算法如下:

- 1) 计算 $S_j^{(\min)}, S_j^{(\max)}$.
- 2) $s = S_j^{(\min)} - 1$;
while ($s < S_j^{(\max)}$)
 { $s = s + 1$; $s_{ij} = 0$; $i = 1, 2, \dots, M$; $s_{0j} = s$;
 do{ for $i = 1$ to M
 {While($EFR_{ij}(S) < \bar{P}_j \&\& s_{0j} > 0$){ $s_{ij} = s_{ij} + 1$; $s_{0j} = s_{0j} - 1$; }}
 tempM = 0;
 for $i = 1$ to M
 { if ($EFR_{ij}(S) \geq \bar{P}_j$) then tempM = tempM + 1; }
 if(tempM = M) then Return; //中断循环, 获取最优解
 } While($s_{0j} > 0$)
 }
3) 判断 2) 是否获取最优解, 如果未获得最优解, 将备件 j 全部置于分仓库, 总数为 $S_j^{(\max)}$ 的初始配置方案即为最优的方案.

4 算例

假设某装备备件保障机构由 1 个中心仓库以及 3 个分仓库构成, 各分仓库保障的武器装备数量分别为 2 套, 4 套, 6 套, 利用本文模型计算备件 S1、S2、S3 的最优初始备件配置方案. 表 1 给出了 3 种备件的相关参数信息.

表 1 各分仓库装备部件相关参数信息

备件编号	备件类型	故障率	机用数	初始保障期	申领运输时间	单位配置费用	分仓库维修概率	分仓库维修时间	中心仓库维修时间	备件满足率约束
S1	不修复	0.00005	4	10000	5	0.02	—	—	—	0.96
S2	不修复	0.0001	1	10000	5	0.01	—	—	—	0.98
S3	可修复	0.001	2	10000	5	0.03	0.3	20	60	0.99

表 2 给出了经过优化后的三种备件的初始配置方案, 各分仓库各备件的备件满足率如表 2 所示均达到要求. 如果将备件全部置于分仓库达到相应的备件满足率要求需要 3 种备件的数量分别为: 33, 23, 10. 通过优化配置结构可以节约的 3 种备件的数量分别为: 5, 5, 1, 从而可以节约费用 0.18. 随着分仓库的数目增加, 中心仓库通过备件共享降低不确定性以减少初始备件配置费用的优势将更加明显, 备件利用率将进一步提高.

表 2 初始备件配置方案信息

基地编号	S1 初始配置量	S2 初始配置量	S3 初始配置量	S1 备件满足率	S2 备件满足率	S3 备件满足率	初始配置费用
B1	1	1	2	0.962	0.992	0.999	0.09
B2	2	1	2	0.973	0.987	0.996	0.11
B3	2	1	2	0.960	0.983	0.990	0.11
中心仓库	23	15	3	—	—	—	0.70
总计	28	18	9	—	—	—	1.01

5 结束语

首先根据武器系统的不修复备件、可修复备件初始配置的特点,给出了两级供应关系下的备件满足率的计算模型,并在此基础上建立了基于两级供应关系的武器装备系统贵重件初始配置模型以及求解模型的算法。利用该模型可以合理地调整各分仓库以及中心仓库各备件的配置数量,在达到备件满足率的基础上,减少备件配置费用,避免造成资源的浪费。通过算例分析,与将全部备件置于分仓库相比,该模型生成的初始备件配置方案需要更少的备件配置费用。

参考文献

- [1] 杨秉喜,李金国,张义芳,等. GJB4355 (备件供应规划要求) 实施指南 [M]. 北京: 总装备部技术基础管理中心, 2006.
Yang B X, Li J G, Zhang Y F, et al. GJB4355 The Enchiridion of Spares Provisioning Requirements[M]. Beijing: Fundamental Management Center of General Armament Department, 2006.
- [2] 尹晓飞,马瑞萍,包小林. 修复性维修导弹初始备件品种确定 [J]. 四川兵工学报, 2009, 30(3): 13-15.
Yin X F, Ma R P, Bao X L. Determining methods of missile initial spares sort for corrective maintenance[J]. Sichuan Ordnance Journal, 2009, 30(3): 13-15.
- [3] 赵宇,伏洪勇,张坚,等. 航空电子设备备件需求量分析 [J]. 系统工程与电子技术, 2002, 24(3): 1-3.
Zhao Y, Fu H Y, Zhang J, et al. Demand analysis of the spare parts of avionic devices[J]. Systems Engineering and Electronics, 2002, 24(3): 1-3.
- [4] 付兴方,李继军,李宗植. 基于两级供应关系的可修复航材存储策略模型研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2004, 24(4): 111-115.
Fu X F, Li J J, Li Z Z. A stock strategy model for restoring air materiel based on the two-level providing condition[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2004, 24(4): 111-115.
- [5] Perlman Y, Mehrez A, Kaspi M. Setting expediting repair policy in a multi-echelon repairable item inventory system with limited repair capacity[J]. Journal of the Operational Research Society, 2001, 52(2): 198-209.
- [6] Al-Rifai M H, Rossetti M D. An efficient heuristic optimization algorithm for a two-echelon (R, Q) inventory system[J]. International Journal of Production Economics, 2007, 109(1/2): 195-213.
- [7] Caggiano K E, Jackson P L, Muckstadt J A, et al. Efficient computation of time-based customer service levels in a multi-item, multi-echelon supply chain: A practical approach for inventory optimization[J]. European Journal of Operational Research, 2009, 199(3): 744-749.
- [8] Lau H C, Song H, See C T, et al. Evaluation of time-varying availability in multi-echelon spare parts systems with passivation[J]. European Journal of Operational Research, 2006, 170(1): 91-105.
- [9] Wong H, van Houtum G J, Cattrysse D, et al. Multi-item spare parts systems with lateral transshipments and waiting time constraints[J]. European Journal of Operational Research, 2006, 171(3): 1071-1093.
- [10] Dolgui A, Pashkevich M. On the performance of binomial and beta-binomial models of demand forecasting for multiple slow-moving inventory items[J]. Computers and Operations Research, 2008, 35(3): 893-905.
- [11] Dolgui A, Pashkevich M. Demand forecasting for multiple slow-moving items with short requests history and unequal demand variance[J]. International Journal of Production Economics, 2008, 112(2): 885-894.
- [12] Lee L H, Chew E P, Teng S, et al. Multi-objective simulation-based evolutionary algorithm for an aircraft spare parts allocation problem[J]. European Journal of Operational Research, 2008, 189(2): 476-491.
- [13] Sherbrooke C C. Optimal Inventory Modeling of Systems: Multi-Echelon Techniques[M]. 2nd ed. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004.